UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad Académica: Facultad de Ciencias, Ensenada

2. Programa Educativo: Licenciatura en Ciencia de Datos

3. Plan de Estudios: 2022-2

4. Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Análisis de Regresión y Correlación

5. Clave: 41481

6. HC: 02 **HT:** 03 **HL:** 00 **HPC:** 00 **HCL:** 00 **HE:** 02 **CR:** 07

7. Etapa de Formación a la que Pertenece: Disciplinaria

8. Carácter de la Unidad de Aprendizaje: Obligatoria

9. Requisitos para Cursar la Unidad de Aprendizaje: Ninguno

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
REGISTRADO
24 FEBRERO 2022
REGISTRADO
COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Equipo de diseño de PUA
Adina Jordan Arámburo
José Ángel González Fraga

Vo. Bo. de subdirector(es) de Unidad(es) Académica(s)
Priscilla Elizabeth Iglesias Vásquez

Fecha: 14 de enero de 2022

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

La unidad de aprendizaje de Análisis de Regresión y Correlación pretende que el estudiante sea capaz de establecer la dependencia lineal existente entre variables; determinar el modelo de regresión correspondiente; mostrar la tendencia entre los valores; y calcular el coeficiente de correlación entre las variables para buscar conclusiones que se pueden obtener acerca de una población. La unidad de aprendizaje se encuentra ubicada en la etapa disciplinaria con carácter obligatorio, pertenece al área del conocimiento de Matemáticas y Estadística.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Aplicar los modelos de regresión y correlación, mediante herramientas matemáticas y estadísticas, para estimar las relaciones de tendencia y pronósticos basados en datos pasados, con actitud crítica y trabajo interdisciplinario.

IV. EVIDENCIA(S) DE APRENDIZAJE

1. Elabora un portafolio de evidencias donde se incluya: tareas, descripción breve de las actividades hechas en los talleres, autorreflexión por cada examen y tarea donde manifieste sus logros y aspectos que debe mejorar; finalmente, la corrección de sus exámenes y mejoramiento de sus tareas.
2. Exposición de un tema o aplicación donde se muestre un manejo adecuado de los conceptos y propiedades de los modelos de regresión y correlación.

V. DESARROLLO POR UNIDADES
UNIDAD I. Modelo de regresión lineal simple

Competencia:
Manipular propiedades básicas del análisis de regresión simple, mediante herramientas matemáticas y estadísticas, para establecer relaciones entre variables (una dependiente y una independiente), con actitud crítica, perceptiva y responsabilidad.

Contenido: **Duración:** 8 horas

1.1 La ecuación de regresión lineal simple poblacional
1.2 Diagrama de dispersión
1.3 Estimación de la ecuación de regresión lineal simple
1.4 Confiabilidad de las predicciones
1.5 Prueba de hipótesis acerca del coeficiente de regresión

UNIDAD II. Modelo de regresión múltiple
Competencia: Manipular propiedades básicas del análisis de regresión múltiple, a través de métodos matemáticos y estadísticos, para establecer relaciones entre variables, con actitud crítica, propositiva y responsable.
Contenido: **Duración:** 8 horas 2.1 Modelo de regresión múltiple 2.2 Notación matricial 2.3 Prueba de hipótesis para los parámetros del modelo

UNIDAD III. Análisis de correlación lineal simple
Competencia: Manipular propiedades básicas del análisis de correlación, mediante el análisis matemático y estadístico, para establecer relaciones entre variables aleatorias, con actitud crítica, perceptiva y responsabilidad.
Contenido: **Duración:** 8 horas 3.1 Supuestos de la correlación simple 3.2 Coeficiente de correlación lineal poblacional 3.3 Coeficiente de correlación lineal muestral 3.4 Prueba de hipótesis acerca del coeficiente de correlación lineal

UNIDAD IV. Series de tiempo

Competencia:
Analizar las series temporales, mediante el uso de herramientas estadísticas, para establecer efectos causales de las variables de interés, mediante una actitud crítica y trabajo interdisciplinario.

Contenido: **Duración:** 8 horas

4.1 Elementos de una serie de tiempo
4.2 Tipos de series de tiempo
4.3 Estructura de una serie de tiempo
- 4.3.1 Tendencia
- 4.3.2 Estacionalidad
- 4.3.3 Movimientos cíclicos
- 4.3.4 Variaciones inesperadas

4.4 Modelos para el análisis de series de tiempo
- 4.4.1 Modelos de media cero
- 4.4.2 Caminata aleatoria
- 4.4.3 Modelos de tendencia
- 4.4.4 Modelos de estacionalidad

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER				
No.	**Nombre de la Práctica**	**Procedimiento**	**Recursos de Apoyo**	**Duración**
UNIDAD I				
1	Exploración de la relación lineal entre una variable explicativa y una de respuesta.	1. Atiende las indicaciones de la o el docente, quien entregará una lista de problemas de fenómenos que dependen de dos o más variables. 2. Calcula los coeficientes de la curva de regresión simple y aplica pruebas de hipótesis para hacer inferencias sobre los parámetros del modelo. 3. Cuando la o el docente lo indique, pasa al pintarrón a explicar sus procedimientos y conclusiones. 4. Agrega los ejercicios resueltos, con las observaciones atendidas en la retroalimentación individual y grupal, al portafolio de evidencias.	● Plumón ● Pintarrón ● Notas de clase ● Bibliografía recomendada ● Rúbrica de la práctica	12 horas
UNIDAD II				
2	Exploración de la relación multivariable.	1. Atiende las indicaciones de la o el docente, quien entregará una lista de problemas de fenómenos que dependen de dos o más variables. 2. Calcula los coeficientes de	● Plumón ● Pintarrón ● Notas de clase ● Bibliografía recomendada ● Rúbrica de la práctica	12 horas

		la curva de regresión multivariable y aplica herramientas estadísticas para hacer inferencias sobre los parámetros del modelo. 3. Cuando la o el docente lo indique, pasa al pintarrón a explicar sus procedimientos y conclusiones. 4. Agrega los ejercicios resueltos, con las observaciones atendidas en la retroalimentación individual y grupal, al portafolio de evidencias.		
UNIDAD III				
3	Exploración del comportamiento conjunto de las variables.	1. Atiende las indicaciones de la o el docente, quien entregará una lista de problemas de fenómenos que dependen de dos o más variables. 2. Calcula los coeficientes de correlación para las variables presentes en los modelos para después hacer inferencias sobre este. 3. Cuando la o el docente lo indique, pasa al pintarrón a explicar sus procedimientos y conclusiones. 4. Agrega los ejercicios resueltos, con las observaciones atendidas en la retroalimentación	● Plumón ● Pintarrón ● Notas de clase ● Bibliografía recomendada ● Rúbrica de la práctica	12 horas

		individual y grupal, al portafolio de evidencias.		
UNIDAD IV				
4	Exploración de series temporales.	1. Atiende las indicaciones de la o el docente, quien entregará una lista de problemas de fenómenos que dependen de dos o más variables. 2. Predice y estima los efectos causales dinámicos entre variables con el uso de herramientas estadísticas. 3. Cuando la o el docente lo indique, pasa al pintarrón a explicar sus procedimientos y conclusiones. 4. Agrega los ejercicios resueltos, con las observaciones atendidas en la retroalimentación individual y grupal, al portafolio de evidencias.	● Plumón ● Pintarrón ● Notas de clase ● Bibliografía recomendada ● Rúbrica de la práctica	12 horas

VII. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos académicos, derechos y obligaciones docente-alumno.

Estrategia de enseñanza (docente):

- Estudio de casos
- Aprendizaje basado en problemas
- Exposiciones
- Instrucción guiada

Estrategia de aprendizaje (alumno):

- Investigación
- Estudio de casos
- Exposiciones
- Trabajo en equipo
- Reportes
- Solución de problemas
- Aprendizaje basado en problemas

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:

Criterios de acreditación

3. Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente.
4. Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

- 2 Exámenes parciales…… 40%
- Examen final …… 30%
- Portafolio de evidencias ……... 20%
- Exposición…… 10%

  Total ……..100%

Nota: Elaborar un portafolio de evidencias se elabora a partir de las actividades realizadas en las prácticas de taller y las actividades solicitadas por el docente: deberá contener los problemas resueltos, donde se muestre el dominio de conceptos de análisis de regresión y correlación, incluyendo el desarrollo y la conclusión; resolución de problemas aplicados en ciencias sociales y exactas, incluyendo el desarrollo y la conclusión.

IX. REFERENCIAS

Básicas

Beck, V.L. (2017). *Linear Regression: Models, Analysis, and Applications*. Nova Science Publishers, https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1562876&lang=es&site=ehost-live

Bingham, N. H. & Fry, J. M. (2010). *Regression: Linear Models in Statistics*. Springer. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-1-84882-969-5.pdf [Clásica]

Bowerman, B.L., O'Connell, R.T., Koehler, A.B. (2007). *Pronósticos, series de tiempo y regresión : un enfoque aplicado*. Ed. Cengage Learning. [Clásico]

Ciaburro, G. (2018). *Regression Analysis with R: Design and Develop Statistical Nodes to Identify Unique Relationships Within Data at Scale*. Packt Publishing. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1703784&lang=es&site=ehost-live

Giuseppe, C. (2018). *Regression Analysis with R: Design and Develop Statistical Nodes to Identify Unique Relationships Within Data at Scale*. Packt Publishing. Recuperado de: https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1703784&lang=es&site=ehost-live

Tattar, P.N. (2017). *Statistical Application Development with R and Python - Second Edition. Vol 2nd* ed. Packt Publishing. Recuperado de: https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1587473&lang=es&site=ehost-live

Complementarias

Stanimirović, I. (2020). *Correlation and Regression Analysis: Applications for Industrial Organizations*. Arcler Press. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=2324305&lang=es&site=ehost-live

Pal, D.A. (2017). *Practical Time Series Analysis*. Packt Publishing. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1607850&lang=es&site=ehost-live

Montgomery, D.C., Peck, E.A., Vining, G. (2002). *Introducción al análisis de regresión lineal*. Ed. Grupo Patria Cultural. [Clásico]

X. PERFIL DEL DOCENTE
Licenciatura en Matemáticas Aplicadas, Ciencia de Datos o área afín; preferentemente con estudios de posgrado y dos años de experiencia de práctica docente, con amplio dominio de los contenidos temáticos, que proporcionan al estudiante herramientas y técnicas tanto teóricas como prácticas del área del análisis estocástico. Con actitud responsable, proactiva y respetuosa.